

Báo cáo tuần 9

I. Cải thiện Metrics YOLOv3 - Hyperparameter Tuning

Phân tích vấn đề hiện tại

Metrics hiện tại:

Metric	Giá trị
mAP	0.6139
Precision (Overall)	0.1144
Recall (Overall)	0.8198
F1 (Overall)	0.2007

Precision cực thấp (0.1144) = Model tạo ra quá nhiều false positives (dự đoán sai). Cứ 100 boxes model dự đoán, chỉ ~11 boxes là đúng. Recall cao (0.82) cho thấy model *tìm được* objects nhưng kèm theo quá nhiều "rác".

Sửa đổi

1. Loss Function Weights (loss.py)

Parameter	Hiện tại	Đề xuất	Lý do
lambda_box	5.0	2.0	Giảm trọng số localization, cân bằng hơn với class loss
lambda_noobj	0.5	5.0	Tăng 10x - phạt nặng hơn khi model dự đoán object ở cell trống
lambda_class	1.0 (implicit)	1.5	Tăng trọng số classification để model phân biệt class tốt hơn
lambda_obj	1.0 (implicit)	1.0	Giữ nguyên

Thêm lambda_class và lambda_obj để dễ điều chỉnh.

Sử dụng Focal Loss cho noobj loss để xử lý imbalance giữa positive/negative samples:

- Hiện tại dùng BCE bình thường cho noobj → easy negatives chiếm phần lớn loss
- Chuyển sang Focal Loss với $\gamma=2.0$ giúp model tập trung vào hard negatives

2. Evaluation/NMS Thresholds (config.py)

Parameter	Hiện tại	Đề xuất	Lý do
NMS_THRESH	0.4	0.45	Tiêu chuẩn YOLOv3, giữ tương đối
BOXES_PER_IMAGE	100	50	Giảm số boxes giữ lại, loại bỏ low-confidence detections
PRE_NMS_TOP_K	400	200	Giảm số boxes trước NMS

3. Training Hyperparameters (config.py + train.py)

Parameter	Hiện tại	Đề xuất	Lý do
LEARNING_RATE	3e-4	1e-3	SGD cần LR cao hơn Adam, 1e-3 là standard cho YOLOv3+SGD
BATCH_SIZE	16	16	Giữ nguyên
NUM_EPOCHS	100	150	Tăng epochs để model converge tốt hơn

Parameter	Hiện tại	Đề xuất	Lý do
warmup_epochs	3	5	Warmup dài hơn cho training ổn định
weight_decay	5e-4	5e-4	Giữ nguyên, đã hợp lý
Gradient clipping	Không có	max_norm=10.0	Ngăn gradient explosion

II. Kết quả

```
Training epoch: 47
100%|██████████| 1034/1034 [04:40<00:00, 3.69it/s, loss=1.827, box=0.077, obj=1.571, noobj=0.012, cls=0.029, lr=0.000811]
Checkpoint saved to ckpt1.pt.
Evaluating...
100%|██████████| 310/310 [01:21<00:00, 3.82it/s, loss=2.340, box=0.121, obj=1.925, noobj=0.011, cls=0.079]
Training epoch: 48
100%|██████████| 1034/1034 [04:40<00:00, 3.69it/s, loss=1.825, box=0.077, obj=1.569, noobj=0.011, cls=0.030, lr=0.000803]
Checkpoint saved to ckpt1.pt.
Training epoch: 49
100%|██████████| 1034/1034 [04:40<00:00, 3.68it/s, loss=1.815, box=0.076, obj=1.565, noobj=0.011, cls=0.028, lr=0.000795]
Checkpoint saved to ckpt1.pt.
Training epoch: 50
100%|██████████| 1034/1034 [04:38<00:00, 3.71it/s, loss=1.811, box=0.075, obj=1.563, noobj=0.011, cls=0.028, lr=0.000786]
Checkpoint saved to ckpt1.pt.
Evaluating...
100%|██████████| 310/310 [01:22<00:00, 3.76it/s, loss=2.348, box=0.120, obj=1.939, noobj=0.010, cls=0.078]
Training epoch: 51
100%|██████████| 1034/1034 [04:40<00:00, 3.68it/s, loss=1.798, box=0.074, obj=1.555, noobj=0.011, cls=0.027, lr=0.000778]
Checkpoint saved to ckpt1.pt.
Training epoch: 52
100%|██████████| 1034/1034 [04:37<00:00, 3.72it/s, loss=1.797, box=0.074, obj=1.555, noobj=0.011, cls=0.027, lr=0.000769]
Checkpoint saved to ckpt1.pt.
Training epoch: 53
100%|██████████| 1034/1034 [04:36<00:00, 3.74it/s, loss=1.789, box=0.072, obj=1.551, noobj=0.011, cls=0.026, lr=0.000760]
Checkpoint saved to ckpt1.pt.
Evaluating...
100%|██████████| 310/310 [01:28<00:00, 3.52it/s, loss=2.369, box=0.120, obj=1.959, noobj=0.010, cls=0.078]
Training epoch: 54
25%|███████| 256/1034 [01:08<03:16, 3.96it/s, loss=1.762, box=0.070, obj=1.530, noobj=0.011, cls=0.026, lr=0.000758]
```

training_log1.txt			
1	3,	3.6134,	3.2649
2	6,	2.8009,	2.7912
3	9,	2.5503,	2.5802
4	12,	2.4313,	2.4746
5	15,	2.3229,	2.3699
6	18,	2.2456,	2.3554
7	21,	2.1722,	2.3486
8	24,	2.1262,	2.3380
9	27,	2.0574,	2.3027
10	30,	2.0261,	2.3284
11	33,	2.0022,	2.3077
12	36,	1.9569,	2.3324
13	39,	1.9219,	2.3164
14	42,	1.8807,	2.3054
15	45,	1.8560,	2.3499
16	48,	1.8268,	2.3405
17	51,	1.8110,	2.3482
18	54,	1.7889,	2.3694
19			

training_log.txt			
1	Epoch,	Train Loss,	Val Loss
2	3,	3.5824,	3.4569
3	6,	3.1344,	3.1248
4	9,	2.9351,	2.9833
5	12,	2.8218,	2.8594
6	15,	2.7077,	2.7862
7	18,	2.6115,	2.7274
8	21,	2.5397,	2.6838
9	24,	2.4956,	2.7084
10	27,	2.4254,	2.6452
11	30,	2.3874,	2.6364
12	33,	2.3354,	2.6256
13	36,	2.2906,	2.6315
14	39,	2.2498,	2.6249
15	42,	2.2038,	2.5964
16	45,	2.1790,	2.6100
17	48,	2.1388,	2.6197
18	51,	2.1211,	2.5658
19	54,	2.0720,	2.5813

Dựa trên dữ liệu từ training_log1.txt (Mới - bên trái) và training_log.txt (Cũ - bên phải), dưới đây là bảng so sánh và đánh giá kết quả sau 54 epochs:

Bảng So Sánh Loss

Chỉ số	Thiết lập CŨ (Phải)	Thiết lập MỚI (Trái)	Nhận xét
Train Loss (Epoch 54)	2.0720	1.7889	Tốt hơn: Giảm sâu hơn ~13%
Val Loss (Epoch 54)	2.5813	2.3694	Tốt hơn: Giảm sâu hơn ~8%
Tốc độ hội tụ	Chậm, đều	Nhanh hơn	Ở epoch 21, bản mới đã đạt Val Loss 2.34, trong khi bản cũ vẫn ở mức 2.68.